

113 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電路學	代 號：30140
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、 交流三相平衡電路，三相 Y 連接電源端線電壓為 208 V，連接至 Δ 負載每相阻抗為 $Z_{\Delta} = 12 + j9 \Omega$ ，線路阻抗 $Z_{\text{line}} = 1 + j2 \Omega$ 。試求：

- (一) 線路電流大小 I_{line} 。(10 分)
- (二) 負載端線電壓大小 $V_{L,\text{load}}$ 。(5 分)
- (三) 負載端消耗之總實功率 P 與虛功率 Q。(10 分)

二、 如圖所示雙埠網路 (Two-port network)，端點 1-1' 輸入，端點 2-2' 輸出。試求解：

- (一) 求其傳輸參數矩陣 (ABCD 參數矩陣)。(15 分)
- (二) 求其阻抗參數矩陣 (Z 參數矩陣)，並驗證此網路之可逆性 (Reciprocity)。(10 分)

三、 如下圖所示一階 RC 暫態電路，已知電阻 $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$ 。開關在 $t < 0$ 時長期閉合於位置 A 已達穩態，於 $t = 0$ 秒時瞬間切換至位置 B。請求出：

- (一) 電容初始電壓 $v_C(0^-)$ 及開關切換瞬間之初始電流 $i(0^+)$ 。(10 分)
- (二) $t > 0$ 時電容電壓 $v_C(t)$ 之時域完整響應表示式。(15 分)

四、 如圖所示具相依電源之交流穩態電路，已知電源 $V_{\square} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$, $\omega = 377 \text{ rad/s}$ 。利用戴維寧定理 (Thevenin's Theorem)，求負載阻抗 Z_L 可獲得之最大功率傳輸值 P_{max} 及此時之最佳負載阻抗 Z_L 。(25 分)